

笔记 · 百分比和数字

💬 “我们街区的滑板车事故增加了100 %！”（编造的标题。）

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 标题党夸大或_____信息，好让你点击。（第36课）
- b) 想知道一张图片从哪里来，我会做_____搜索。（第36课）
- c) 靠权力得来的权威要求我_____。（第25课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 百分比说明每_____个里有多少个。
- 2 _____数字说明有多少；_____数字是和总数作比较。
- 3 用百分比时，几乎没有的东西的“_____”仍然几乎没有。
- 4 面对吓人的百分比，我会问：“是_____人里的？”
- 5 在标签上，“更少”的糖不等于“_____”糖。
- 6 要比较不同大小的群体，需要_____数字。
- 7 从40%升到50%是上升了10个_____，但是上升了25%。

⚠️ **陷阱案例：增加了10 %吗？**

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 百分比和数字

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b ($3a/3b$, $5a/5b$), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 第一遍: 不看笔记

 第二遍: 看笔记, 换一种颜色

 确定 /  不确定

台阶1 · 人人都做

6分

1. “学生的25 %”是什么意思? ☐  ☐ 
2. 编一个吓人的、带百分比的标题, 但实际上“几乎没什么”。再把真实的数字补上。 ☐  ☐ 
3. 一个应用宣布: “我们的用户是上个月的两倍!” 上个月它有5个用户。这是一个巨大的成功吗? 为什么? ☐  ☐ 

台阶2 · 复习

2分

4. (第32课复习) 标题党标题和它背后的新闻, 通常有什么区别? ☐  ☐ 

台阶3 · 挑战

2分

5. 一个女孩读到(编造的例子): “A中学有30个学生不及格; B中学只有12个。B中学好得多。” A中学有300个学生, B中学有60个。她说得对吗? 算一算。 ☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10

笔记 · 会骗人的图表

🗨️ 两张图表显示的是同样的销量。在一张里看起来销量猛增。在另一张里看起来几乎没变。

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 面对吓人的百分比，我会问：“是_____人里的？”（第37课）
- b) 从40%升到50%是上升了10个_____, 但是上升了25%。（第37课）
- c) 我们转发谣言，是因为它让我们_____, 也是因为信任的人发来的。（第33课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 在柱状图里，通常纵轴要从_____开始。
- 2 坐标轴被_____时，很小的差别看起来也很巨大。
- 3 如果图表里的一个图案宽和高都变大，_____看起来就多了四倍。
- 4 在图表里，_____色会让人害怕，哪怕数据很小。
- 5 图表也会因为它_____了什么而骗人。
- 6 要相信图表上的_____, 不要相信图画给人的印象。
- 7 坐标轴不从0开始，并不总是在_____：比如画气温时，这样可能没问题。

⚠️ **陷阱案例：气温**

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 会骗人的图表

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 第一遍: 不看笔记

 第二遍: 看笔记, 换一种颜色

 确定 /  不确定

📌 台阶1 · 人人都做

6分

1. 什么是被截断的坐标轴? ☐  ☐ 
2. 举一个图表里的小把戏的例子, 不要用被截断的坐标轴。 ☐  ☐ 
3. 一张成绩图表的坐标轴是从6到7。一个男孩得了6,2, 一个女孩得了6,6。这个女孩的柱子看起来是三倍高。这是怎么回事? ☐  ☐ 

📌 台阶2 · 复习

2分

4. (第35课复习) 说出两种篡改图片或视频的方法。 ☐  ☐ 

📌 台阶3 · 挑战

2分

5. 一条(编造的)新闻说:“公交月票价格猛涨!”图表的坐标轴是从30 €到32 €。月票从30,50 €变成了31,00 €。真的猛涨了吗? 这里有什么小把戏? ☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10

笔记·调查和样本

一位游戏博主问她的粉丝：“你喜欢电子游戏吗？”95 %的人说喜欢。

大脑热身 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 图表也会因为它_____了什么而骗人。（第38课）
- b) 在柱状图里，通常纵轴要从_____开始。（第38课）
- c) 相信_____的专家，在他的领域里，并不是诉诸权威谬误。（第27课）

边看边填 缺少的词在幻灯片上

- 1 在一项调查中，_____是指所说的整个群体；_____是指被提问的那一部分人。
- 2 _____选人就是靠抽签决定，而不是挑选具体的人。
- 3 和总体不相像的样本是_____的。
- 4 在一项调查中，只问5个人，几乎说明不了_____人的情况。
- 5 在一项调查中，除了问谁，_____问也很重要。
- 6 做调查就像尝一小_____汤，看看汤的味道。
- 7 样本很_____但有偏，照样会出错。

陷阱案例：两百万份回答

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

三句话总结今天的内容 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

我的笔记和图画

今天的练习单 · 调查和样本

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 第一遍: 不看笔记

 第二遍: 看笔记, 换一种颜色

 确定 /  不确定

📌 台阶1 · 人人都做

6分

1. 什么是样本?

☐  ☐ 

2. 举一个有偏样本的例子。

☐  ☐ 

3. 为了知道食堂的新菜单受不受欢迎, 一个男孩问了和他坐在一起的4个朋友。说出他的调查的两个问题。

☐  ☐ 

📌 台阶2 · 复习

2分

4. (第37课复习) A班30个学生里有18个及格, B班15个学生里有12个及格。哪个班的结果更好? 算出百分比。

☐  ☐ 

📌 台阶3 · 挑战

2分

5. 一个新闻网站放了一项(编造的)调查: “你认为年轻人手机用得太多吗?” 想投的人才投。结果有85 %说“是”。你看出了哪些问题?

☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10

笔记 · 用数据看相关和因果

夏天冰淇淋卖得更多。夏天溺水的人也更多。

大脑热身 · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 做调查就像尝一小_____汤，看看汤的味道。（第39课）
- b) _____选人就是靠抽签决定，而不是挑选具体的人。（第39课）
- c) 如果一张图片让你情绪很强烈，就要_____。（第35课）

边看边填 缺少的词在幻灯片上

- 1 两个数据一起变化时，就存在_____。
- 2 单独来看，相关只是一个_____，不是证明。
- 3 因果的意思是一件事_____另一件事。
- 4 冰淇淋销量和溺水事故一起增多，是因为第三个原因：_____。
- 5 如果你比较成千上万个数据，有些会因为_____而一致。
- 6 就像虚假因果谬误：“在……之后”不等于“就是……的_____”。
- 7 当其他解释都被_____时，相关可以证明因果。

陷阱案例：烟草和癌症

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

三句话总结今天的内容 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

我的笔记和图画

今天的练习单 · 用数据看相关和因果

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 第一遍: 不看笔记

 第二遍: 看笔记, 换一种颜色

 确定 /  不确定

🔑 台阶1 · 人人都做

6分

1. 用你自己的话说明什么是相关。 ☐  ☐ 
2. 举一个例子: 两件事因为第三个原因而一起上升。 ☐  ☐ 
3. 一个男孩读到: “脚越大的孩子, 阅读越好。”阅读会让脚长大吗? 第三个原因是什么? ☐  ☐ 

🔑 台阶2 · 复习

2分

4. (第38课复习) 为什么要看图表的坐标轴从哪里开始? ☐  ☐ 

🔑 台阶3 · 挑战

2分

5. 一条新闻说: “图书馆越多的城市, 盗窃越多。图书馆会吸引小偷!”你会给出什么别的解释? ☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10

笔记 · 平均数和轶事

💡 “在这家公司，平均工资是每月5.000 €。”公司里有一个老板和四个员工。（编造的例子。）

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 当其他解释都被_____时，相关可以证明因果。（第40课）
- b) 因果的意思是一件事_____另一件事。（第40课）
- c) 今天，像米尔格拉姆那样的实验是会被_____的。（第29课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 平均数的算法是把所有数据_____, 再除以数据的个数。
- 2 平均数能概括数据，但它_____数据内部是什么样子。
- 3 一个特别大或特别小的数据会_____平均数。
- 4 _____是把数据从小到大排列后，位于中间的那个数据。
- 5 _____是有人讲的一个单独的例子。
- 6 普遍性的证据来自统计得当的_____案例。
- 7 要推翻“从不”或“总是”，只需要一个_____。

⚠️ **陷阱案例: “永远”不会出问题的头盔**

你上当了吗? ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 平均数和轶事

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 第一遍: 不看笔记

 第二遍: 看笔记, 换一种颜色

 确定 /  不确定

📌 台阶1·人人都做

6分

1. 什么是轶事? ☐  ☐ 
2. 举一个轶事的例子, 有人把它当作证据来用。 ☐  ☐ 
3. 一个女孩说: “我们街上的平均年龄是40岁, 所以几乎所有人都是40岁左右。”她们街上住着5个10岁的孩子和5个70岁的人。她说得对吗? ☐  ☐ 

📌 台阶2·复习

2分

4. (第39课复习) 你会对一项调查提出哪些问题, 来判断它是否可靠? ☐  ☐ 

📌 台阶3·挑战

2分

5. 两句编造的话。一个男孩在一个论坛上读到: “我用了一个星期X面霜, 痘痘就没了。有效!” 一个网站说: “油管博主平均每月赚3.000 €。”这两句话各有什么问题? ☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10

笔记 · 第7单元的复习和考试

💡 一则广告（编造的）：“80 %的人用Nube枕头睡得更好！”小字写着：“调查了10位顾客。”还有一张坐标轴被截断的图表。

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 平均数的算法是把所有数据_____, 再除以数据的个数。 (第41课)
- b) _____是把数据从小到大排列后, 位于中间的那个数据。 (第41课)
- c) 百分比说明每_____个里有多少个。 (第37课)

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 看到百分比, 我会问: “是_____的百分比?”
- 2 在柱状图中, 坐标轴不从0开始会_____差别。
- 3 好的样本和_____相像, 并且是随机选出来的。
- 4 如果两个数据一起上升, 可能有_____原因同时导致了这两个数据。
- 5 单独一个平均数, 不看具体数据, 说明得不_____。
- 6 数字小并不总是不_____ : 要看涉及多少人。

⚠️ **陷阱案例: “只有”千分之一**

你上当了吗? ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记, 然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**



写下或画出本单元每节课最重要的内容。复习考试时会用到。

🏆 单元考试 · 第7单元的复习和考试

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b ($3a/3b$, $5a/5b$), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

🧐 独立完成, 保持安静

📖 不看笔记

😎 确定 / 🧐 不确定 (每个答案都标)

📌 台阶1 · 人人都做

6分

1. 在A中学, 50个学生里有10个不及格; 在B中学, 20个里有10个。按比例, 哪里不及格更多? 算出百分比。 ☐ 😎 ☐ 🧐

2. “几乎没有的东西翻倍, 还是几乎没有”是什么意思? 举一个例子。 ☐ 😎 ☐ 🧐

3. 什么是被截断的坐标轴? 它在柱状图里有什么效果? ☐ 😎 ☐ 🧐

4. 为了知道学校的学生听什么音乐, 一个女孩只问了街区乐队里的人。她的样本有什么问题? ☐ 😎 ☐ 🧐

5. 电风扇卖得多的那几天, 晒伤的人也多。电风扇会烧伤人吗? 第三个原因是什么? ☐ 😎 ☐ 🧐

🏆 单元考试 · 第7单元的复习和考试 (续)

6. 为什么轶事不能用来证明总体上发生的事?

☐ 😊 ☐ 😐 ☐ 😞

📌 台阶2 · 复习

2分

7. (第6单元复习) 写出两个问题, 用来判断一个来源是否可靠。

☐ 😊 ☐ 😐 ☐ 😞

8. (第4单元复习) 什么是虚假因果谬误?

☐ 😊 ☐ 😐 ☐ 😞

📌 台阶3 · 挑战

2分

9. 一段(编造的)视频说: “在我们频道的一项调查里, 每天玩游戏超过3小时的人, 90 %英语及格。玩游戏让你成为双语者!” 请用本单元至少两个想法来分析它。

☐ 😊 ☐ 😐 ☐ 😞

📌 写完答案的地方

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ 分数

满分 10